

长沙理工大学考试试卷

课程名称 (含档次) 高等数学 A (二) (本部期末)

课程编号 0701000215

专 业 本部电气、物电等 层次 (本、专) 本 考试方式 (开、闭卷) 闭卷

一、选择题 (本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. 已知点 $A(1, -2, 1)$, $B(-3, 2, 3)$, $C(-1, 3, 2)$, 则 $\angle ABC = ()$.

A. $\arccos\left(-\frac{1}{\sqrt{6}}\right)$

B. $-\arccos\frac{1}{\sqrt{6}}$

C. $\arccos\frac{1}{\sqrt{6}}$

D. $\pi - \arccos\frac{1}{\sqrt{6}}$

2. 极限 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x-y}{x+y} ()$.

A. 等于 1

B. 等于 -1

C. 等于 0

D. 不存在

3. 设 D 是由 $x^2 + y^2 \leq 9, y \geq 0$ 所确定的闭区域, 则 $\iint_D \sqrt{9-x^2-y^2} dx dy = ()$.

A. 3π

B. 9π

C. 27π

D. 81π

4. 设 Σ 为 $z = \sqrt{2-x^2-y^2}$, Σ_1 为 Σ 在第一卦限的部分, 则下列等式正确的是 $()$.

A. $\iint_{\Sigma} x dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$

B. $\iint_{\Sigma} y dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$

C. $\iint_{\Sigma} z dS = 4 \iint_{\Sigma_1} x dS$

D. $\iint_{\Sigma} xyz dS = 4 \iint_{\Sigma_1} xyz dS$

5. 设 a_n 为曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ ($n = 1, 2, \dots$) 所围面积, 记 $S = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$, 则 $S = ()$.

A. $\frac{1}{2}$

B. $-\frac{1}{2}$

C. 1

D. -1

二、填空题(本大题总分 20 分, 共计 5 小题, 每题 4 分)

1. 点 $(-1, 2, 0)$ 在平面 $x + 2y - z + 1 = 0$ 上的投影点的坐标为_____.

2. 设 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 1)$ 处可微, 且 $f(1, 1) = 1$, $f_x(1, 1) = 2$, $f_y(1, 1) = 3$, $\varphi(x) = f[x, f(x, x)]$, 则

$$\left. \frac{d}{dx} \varphi^3(x) \right|_{x=1} = \underline{\hspace{2cm}}.$$

3. 设 $du(x, y) = (3x^2y + 8xy^2)dx + (x^3 + 8x^2y)dy$, 则 $u(x, y) = \underline{\hspace{2cm}}.$

4. 设 Ω 是由 $x = 1$, $z = 0$, $z = y$, $y = x$ 所围成的闭区域, 将三重积分 $\iiint_{\Omega} f(x, y, z)dv$ 化为积分次序是 $z \rightarrow y \rightarrow x$ 的三次积分为_____.

5. 将函数 $f(x) = \frac{1}{x}$ 展开成 $x - 3$ 的幂级数为_____.

三、计算题(本大题总分 50 分, 共计 5 小题, 每题 10 分)

1. 设 $f\left(y + \frac{1}{x}, z + \frac{1}{y}\right) = 0$ 确定了函数 $z = z(x, y)$, 其中 f 可微, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

2. 求函数 $f(x, y) = x^2 - 2xy + 5y^2 - 8y + 1$ 的极值.

3. 设 L 为连接 $(0, 0)$ 和 $(3, 4)$ 的直线段, $f(x, y)$ 在 L 上连续, 且 $f(x, y) = xy + \int_L f(x, y)ds$, 求 $f(x, y)$.

4. 计算 $\oiint_{\Sigma} 3xy dydz + yz dzdx - x^2y^4 dx dy$, 其中 Σ 是以点 $(0, 0, 0)$ 、 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$ 为顶点的四面体表面的外侧.

5. 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{n+1}}{n}$ 的收敛域及和函数.

四、证明题(本题 10 分, 共计 1 小题)

设 $f(x)$ 在 $[0, a]$ 上连续, 证明:

$$\int_0^a dx \int_0^x f(x)f(y)dy = \frac{1}{2} \left(\int_0^a f(x)dx \right)^2$$